

Exercício 1: Escalonamento circular

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Resposta: Após 3 minutos, o Tempo UCP do processo CPU-Bound foi de 84, enquanto o IO-bound foi de 14

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Resposta: Quanto maior o quantum, mais tempo o processo CPU-Bound se mantém no estado de execução. Na configuração máxima permitida no simulador, o processo CPU-bound usa cerca de 2x mais a UCP por ciclo de espera da instrução IO-Bound.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Resposta: Após 3 minutos, o Tempo UCP do processo CPU-Bound foi de 78, enquanto o IO-bound foi de 17. Nota-se que teve um tempo maior de uso do processador pelo processo IO-bound e uma redução pelo processo CPU-Bound, quando comparado com a situação do exercício 1

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Resposta: Quanto menor ele for, menos tempo o processo vai ficar em espera, logo o seu tempo de uso da CPU vai aumentar. No tempo mínimo de espera possível no simulador observa-se uma proporção 1:1 do processo CPU-Bound com o processo I/O-bound.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

Analise a situação.

Resposta: Com o processo CPU-Bound com uma prioridade maior que o I/O-Bound, observa-se que o processo IO não tem chance alguma de ocorrer, de forma que seu Tempo UCP é zero.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Resposta: Baseado nesse modelo simples de prioridade, acredito que seja válido que processos com maior tempo de espera fora da CPU tenham maior prioridade. Nesse caso, seria o processo I/O Bound.

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Resposta: Após 3 minutos, o Tempo UCP do processo CPU-Bound foi de 80, enquanto o IO-bound foi de 17.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Resposta:

Não notei vantagens significativas através do caso proposto, mas, considerando casos mais complexos, o uso de prioridade dinâmica, teoricamente deve resolver problemas de *starvation*, ou seja processos com prioridade menor nunca serem executados, permitindo que o Sistema Operacional ajuste a prioridade de processos em tempo real.

No caso de processos I/O-bound com perfis diferentes, esse tipo de escalonamento garante diversos benefícios, como:

- Aumento da interatividade: Pode-se fazer com que processos que ficam muito tempo em espera pela entrada de usuário recebam um aumento de prioridade temporário quando finalizados, dessa forma, o SO pode responder mais rapidamente ao usuário, permitindo uma navegação mais fluída.
- Melhora a eficiência: Processos I/O-bound usam a CPU por muito pouco tempo, fazendo eles terem um aumento temporário de prioridade, podemos fazer eles “furarem fila”, dessa forma a CPU fica mais tempo liberada para processos CPU-bound enquanto os I/O-bound ficam em espera da entrada, dessa forma, aumentando o paralelismo.
-